

Nest Invaders

Versión 1.0.0

0.0.0

Índice:

1. Introducción.....	3
1.1. Descripción breve del proyecto.....	3
1.2. Descripción breve de la historia y personajes.....	3
1.3. Propósito, público objetivo y plataformas.....	3
2. Planificación y equipo.....	4
2.1. El equipo humano.....	4
2.2. Estimación temporal del desarrollo.....	4
3. Mecánicas de Juego y Elementos de Juego.....	5
3.1. Descripción detallada del concepto de juego.....	5
3.2. Descripción detallada de las mecánicas del juego.....	5
3.3. Controles.....	5
3.4. Niveles.....	5
3.5. Objetos, armas y power-ups.....	5
3.6. Arquitectura del software.....	5
4. Tránsito.....	6
4.1. Descripción detallada de la historia.....	6
4.2. Personajes.....	6
4.3. Entornos y lugares.....	6
5. Monetización y modelo de negocio.....	7
5.1. Tipo de modelo de monetización.....	7
5.2. Tablas de productos y precios.....	7
6. Arte.....	8
6.1. Estética general del juego.....	8
6.2. Apartado visual.....	8
6.2.1. Concept Art.....	8
6.2.2. Animación.....	8
6.3. Animación.....	8
6.3.1. Escenario.....	8
6.3.2. Personajes.....	8
7. Sonido.....	9
7.1. Sonido ambiente y música.....	9
7.2. Efectos sonoros.....	9
8. Interfaz.....	10
8.1. Diseños de los menús.....	10
8.2. Diseño de la interfaz durante una partida.....	10
8.3. Diagrama de flujo.....	10
9. Hoja de ruta del desarrollo.....	11
9.1. Hito 1.....	11

9.2. Hito 2.....	11
9.3. Hito 3.....	11
9.4. Fecha de lanzamiento.....	11
10. Postmortem.....	12

1. Introducción

1.1. Descripción breve del proyecto

Nest Invaders es un videojuego 2D que mezcla el género Tower Defense y el RTS con gestión de ejércitos en el que el jugador toma el papel de liderar una base de insectos y seres diminutos infectados por hongos. El objetivo del videojuego será gestionar recursos y tropas para poder destruir bases de insectos sanos y teniendo cuidado del ciclo día-noche que posee el juego, ya que la noche será peligrosa para los insectos de ambos bandos debido a las peligrosas criaturas que aparecerán durante este periodo.

1.2. Descripción breve de la historia y personajes

En Nest Invaders el jugador tomará el rol de líder omnisciente de un nido de insectos los cuales han sido infectados por un hongo parasitario que busca destruir a otras especies de seres vivos. Debido a esto, el jugador irá atacando con sus tropas a otros nidos de insectos a lo largo de diversas estaciones del año para sembrar el caos y dominar todo el reino de los insectos.

1.3. Propósito, público objetivo y plataformas

Nest invaders es un videojuego que busca proponer una idea original en un género que no es muy popular con el ciclo día-noche, intentando popularizar así ambos géneros y aprovechar la temática de insectos popularizada por videojuegos como Hollow Knight.

El público objetivo para este videojuego son jugadores de todas las edades interesados tanto en los géneros Tower Defense y RTS como en los interesados en los videojuegos con temática de insectos.

El videojuego estará disponible para jugar desde un navegador en la página web de itch.io, sin embargo se plantea un lanzamiento a futuro en PC para la plataforma Steam.

2. Planificación y equipo

2.1. El equipo humano

El equipo que realizará este videojuego es Insecta Games, es un equipo formado por 7 integrantes multidisciplinares:

- Roberto Rojas Benitez: Programador encargado del desarrollo de la lógica general del juego.
- Daniel Mazo Sola: Diseñador de la arquitectura del juego y programador de la lógica general del juego.
- Miguel Amado Camuñas: Diseñador y programador principal del comportamiento de los personajes del juego.
- Hugo Checa Villanueva: Programador auxiliar del comportamiento de los personajes del juego y artista auxiliar.
- Alejandro Marín Sánchez: Redactor de la documentación, diseñador principal de la web, técnico de sonido, programador y artista auxiliar.
- Alejandra Alcalá Díaz: Artista y diseñadora principal de personajes, escenarios y UI.
- Angie Natalia Prieto Cuadros: Artista, diseñadora y redactora auxiliar.

2.2. Estimación temporal del desarrollo

La previsión general del proyecto estima una versión alfa del videojuego para el 12 de octubre de 2026, una beta para noviembre de 2026 y la versión final del videojuego para enero de 2027. Estas fechas límite serán inamovibles y se deberán cumplir en base a un producto incremental, partiendo de un prototipo jugable en la alfa y un producto pulido y sin errores en la versión final.

[Diagrama de gant]

3. Mecánicas de Juego y Elementos de Juego

3.1. Descripción detallada del concepto de juego

Como ya se ha mencionado, en Nest Invaders el jugador controlará a una base de insectos infectados y deberá destruir una base enemiga. Para ello, primero se deberán obtener recursos en lugares de recolección que habrá esparcidos por el mapa. Con esos recursos obtenidos, el jugador podrá fabricar nuevas unidades.

Las unidades que podrá fabricar el jugador serán cuatro: Atacante físico, atacante a distancia, tanque y recolector. Estas unidades sirven diferentes propósitos, aunque realmente todas son tropas de combate excepto el recolector. Con estas tropas el jugador deberá gestionar la defensa de su base y ataques a la base enemiga.

Los enemigos generarán de forma automática tropas las cuales serán las siguientes: Atacante físico, tanque, ladrón y minijefe (Este ya estará desde el principio de la partida y hay que derrotarlo antes de poder atacar a la base).

Además, existe un ciclo día-noche que varía en duración según el nivel en el que se esté jugando. Durante el día el enemigo será menos agresivo y el jugador tendrá más libertad para recoger recursos, sin embargo, por la noche además de tener a un enemigo más agresivo existirán entidades externas a ambos equipos llamadas criaturas de la noche que atacarán a las tropas aliadas y enemigas que se encuentren lejos de sus bases.

El juego poseerá tres niveles principalmente: Primavera, Invierno y el jefe final. Cada nivel tiene sus propias características y sirve como una curva de dificultad para el juego.

En cada partida el jugador tiene dos tipos de moneda, los recursos para generar tropas y otro tipo de moneda que servirá para adquirir mejoras permanentes para su bando durante esa partida.

Por último, el juego tendrá power-ups adicionales para facilitar las partidas que podrá adquirir a través de microtransacciones.

3.2. Descripción detallada de las mecánicas del juego

- **Recolección de recursos:** Al inicio de cada partida el jugador empezará con cierto número de recursos de tropas para poder ir desarrollando la producción de su ejército.

Para la recolección de nuevos recursos para la generación de nuevas unidades serán vitales los recolectores, unidades que su única función es ir a los puntos de recolección esparcidos por el mapa a obtener nuevos recursos para así generar nuevas unidades y volver a repetir el ciclo.

Sin embargo, los enemigos poseerán una unidad ladrón que intentará sabotear a las unidades recolectoras, por lo que el proceso de obtención de recursos debe

manejarse correctamente para evitar los peligros que pueden afectar a los recolectores.

- **Gestión de unidades:** Las unidades se generarán en la base aliada y cada unidad o grupo de unidades generados tienen un coste y tiempo de espera (cooldown) para poder volver a generar más.

Una vez generada una tropa, por defecto defenderá la base o si es un recolector irá a un punto de recolección. Sin embargo, el jugador puede elegir entre que una unidad defienda la base aliada o se aventure a atacar a los enemigos de manera individual. En el caso de ser un recolector se le puede ordenar que espere en base (o vuelva a ella si está fuera) o que vaya a recolectar recursos.

- **Mejoras de la base:** En el juego habrá una segunda “moneda” (aún por definir) a parte de los recursos para generar tropas, esta moneda sirve para obtener mejoras permanentes durante una partida y se obtiene eliminando enemigos (Se podría decir que es parecido a puntos de experiencia).

Las mejoras que podrían adquirirse serían:

1. Velocidad de reclutamiento: Reduce el cooldown que hay a la hora de generar nuevas tropas. Nivel 1: Reducción del 10%, Nivel 2: Reducción del 20%, Nivel 3: Reducción del 40%

2. Fuerza del enjambre: Aumenta el daño de las unidades ofensivas. Nivel 1: Aumenta el daño en un 25%, Nivel 2: Aumenta el daño en un 50%, Nivel 3: Aumenta el daño en un 75%

3. Recolección mejorada: Aumenta la velocidad y cantidad de recursos obtenidos por los recolectores. Nivel 1: Velocidad y cantidad aumentadas en un 20%, Nivel 2: Velocidad y cantidad aumentadas en un 40%, Nivel 3: Velocidad y cantidad aumentadas en un 60%

- **Ciclo día-noche:** En el juego hay un ciclo día-noche que altera la jugabilidad según el momento del día que sea. Un ciclo entero durará 5 minutos reales dentro del juego y la duración del día y de la noche dependerá del nivel que se esté jugando.

Por el día el juego se desarrollará de manera habitual y los enemigos lanzarán ataques de vez en cuando a la base aliada.

Por la noche todas las actividades se volverán más peligrosas, ya que aparecerán las criaturas de la noche que atacarán principalmente a las unidades aliadas que estén lejos de la base aliada y de manera menos frecuente a las unidades enemigas para balancear un poco la mecánica.

- **Power-ups:** El jugador tendrá a su disposición diferentes potenciadores externos que estarán vinculados a su cuenta y sus usos serán generales entre partidas, es decir, si se usa uno en una partida, se habrá usado permanentemente y no se podrá usar en

otras partidas. Estos power-ups serán acumulables y se obtendrán a base de microtransacciones.

- **Tipos de unidades:**

Aliados:

Unidad	Descripción
[Imagen]	<u>Atacante físico:</u> Vida Base: 10 ATQ Base: 2 DEF Base: 2 Coste Base: 100 Grupo Base: x2
[Imagen]	<u>Atacante a distancia:</u> Vida Base: 6 ATQ Base: 3 DEF Base: 1 Coste Base: 150 Grupo Base: x2
[Imagen]	<u>Tanque:</u> Vida Base: 25 ATQ Base: 3 DEF Base: 4 Coste Base: 300 Grupo Base: x1
[Imagen]	<u>Recolector:</u> Vida Base: 5 ATQ Base: 0 DEF Base: 1 Coste Base: 25 Grupo Base: x2 Prioridad: Puntos de recolección

Enemigos:

Unidad	Descripción
--------	-------------

[Imagen]	<u>Atacante físico enemigo:</u> Vida Base: 12 ATQ Base: 2 DEF Base: 2 Grupo Base: x2
[Imagen]	<u>Tanque enemigo:</u> Vida Base: 25 ATQ Base: 4 DEF Base: 4 Grupo Base: x1
[Imagen]	<u>Ladrón enemigo:</u> Vida Base: 10 ATQ Base: 2 DEF Base: 1 Grupo Base: x2 Prioridad: Recolectores aliados
[Imagen]	<u>Minijefe:</u> Vida Base: 100 ATQ Base: 6 DEF Base: 4 Grupo Base: x1 Prioridad: Defender base enemiga

Jefe final:

Unidad	Descripción
[Imagen]	<u>Jefe final:</u> Vida Base: 300 ATQ Base: 8 DEF Base: 6 Grupo Base: x1

3.3. Controles

El juego será completamente jugable utilizando solo el ratón del ordenador, todas las acciones de seleccionar tropas a generar, dirigirlas y navegación por los menús se realizará con point and click con el botón izquierdo del ratón. Sin embargo, existirán teclas de acceso rápido (hotkeys) para diversas acciones:

- Generar atacante físico: A
- Generar atacante a distancia: S
- Generar tanque: D
- Generar recolector: F
- Pausar juego: Esc

3.4. Niveles

El juego tiene planteado inicialmente tres niveles, aunque se contempla que en un futuro existan cinco para completar todas las estaciones del año.

- Primavera: El primer nivel del juego, la dificultad será asequible para que los nuevos jugadores se acostumbren al game loop. La temática es colorida, hay flores y los enemigos no tienen pintas muy amenazantes. Solo habrá un minijefe por parte del equipo enemigo. En este nivel el día durará 3 minutos y medio y la noche 1 minuto y medio. El jugador empezará con 300 recursos de tropas iniciales, un recolector y dos atacantes físicos.
- Invierno: El segundo nivel del juego, la dificultad se incrementa para mantener el juego interesante. La temática del nivel es más fría, hay nieve y los enemigos tienen pintas más chungas. En este nivel habrá dos minijefes antes de poder atacar la base enemiga. En este nivel tanto la noche como el día durarán dos minutos y medio, por lo que se incrementará bastante la dificultad. El jugador empieza con 100 recursos de tropas iniciales, un atacante físico y un recolector.
- Jefe final: El nivel final del juego, aquí el objetivo no es destruir una base, sino bajar la gran barra de vida que tendrá el jefe final. En este nivel el enemigo será más agresivo de lo habitual y las criaturas de la noche solo atacarán a los aliados por el miedo que le tienen al jefe. El jugador empezará con 200 recursos de tropas iniciales, un recolector y cuatro atacantes físicos.

3.5. Power-ups

Como ya se ha mencionado, estos potenciadores de usos limitados que se comparten entre partidas sirven como ayuda a jugadores poco experimentados en el juego a los que se les compliquen sus partidas.

Estos potenciadores se pueden adquirir a través de microtransacciones y son acumulables

entre partidas, aunque solo se podrá utilizar uno de cada por partida para mantener el juego justo.

Los power-ups que están planificados para el juego son:

- Economía insectil: Durante dos ciclos enteros de día-noche de esa partida, todos los recursos para tropas y monedas para mejoras que se generen durante ese periodo estarán multiplicados por tres.
- Tambores de guerra: Durante un ciclo entero de día-noche de esa partida, todas las unidades ofensivas producirán con sus ataques el doble de daño al que hacen habitualmente.
- Barrera artrópoda: Durante 30 segundos reales, la base será inmune a cualquier daño que reciba por parte de las unidades enemigas.

3.6. Arquitectura del software

[TEXTO]

4. Trasfondo

4.1. Descripción detallada de la historia

[TEXTO]

4.2. Personajes

[TEXTO]

4.3. Entornos y lugares

[TEXTO]

5. Monetización y modelo de negocio

5.1. Tipo de modelo de monetización

El juego se monetizará a base de un modelo Buy to Play en el que el cliente debe comprar con un único pago el juego para acceder al contenido. A partir de ahí, se implementarán cosméticos obtenibles a base de micropagos y futuras actualizaciones de contenido de pago con el modelo DLC.

5.2. Tablas de productos y precios

[TEXTO]

6. Arte

6.1. Estética general del juego

[TEXTO]

6.2. Apartado visual

6.2.1. Concept Art

[TEXTO]

6.2.2. Animación

[TEXTO]

6.3. Animación

6.3.1. Escenario

[TEXTO]

6.3.2. Personajes

[TEXTO]

7. Sonido

7.1. Sonido ambiente y música

[TEXTO]

7.2. Efectos sonoros

[TEXTO]

8. Interfaz

8.1. Diseños de los menús

[TEXTO]

8.2. Diseño de la interfaz durante una partida

[TEXTO]

8.3. Diagrama de flujo

[TEXTO]

9. Hoja de ruta del desarrollo

9.1. Hito 1

[TEXTO]

9.2. Hito 2

[TEXTO]

9.3. Hito 3

[TEXTO]

9.4. Fecha de lanzamiento

[TEXTO]

10. Postmortem

[TEXTO]